

LAPORAN EKSPERIMEN OPERASI DASAR PADA SINYAL DAN CITRA

Nama : Aditya Bagus Nurcahyo

NIM : 452024611034

1. PENDAHULUAN

Pengolahan Sinyal Digital (DSP) berfokus pada manipulasi representasi digital dari sinyal diskrit. Operasi dasar seperti penjumlahan, penggeseran (*shifting*), dan amplifikasi merupakan fondasi utama untuk memahami konsep sistem yang lebih besar seperti prinsip superposisi, sistem linier, filtering, hingga augmentasi citra.

2. OPERASI PADA SINYAL 1D

2.1 Pembangkitan Sinyal Diskrit

Dua sinyal diskrit dibangkitkan pada rentang $n = 0, 1, 2, \dots, 30$:

1. Sinyal Sinusoidal: $x_1[n] = \sin(0.5 n)$
2. Sinyal Unit Step: $x_2[n] = 0 (n < 5)$ dan $x_2[n] = 1 (n \geq 5)$

[TEMPELKAN PLOT SINYAL $x_1[n]$ DAN $x_2[n]$ DI SINI]

- **Karakteristik $x_1[n]$:** Sinyal periodik dengan amplitudo berosilasi harmonik pada rentang $[-1, 1]$.
- **Karakteristik $x_2[n]$:** Sinyal non-periodik yang mengalami perubahan nilai instan dari 0 ke 1 sejak $n \geq 5$.

2.2 Operasi Penjumlahan Sinyal

Dilakukan operasi $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$.

[TEMPELKAN PLOT HASIL PENJUMLAHAN $y[n]$ DI SINI]

- **Analisis Amplitudo:** Mengalami pergeseran level (*DC offset*). Pada $n \geq 5$, nilai amplitudo naik sejauh +1, mengubah rentang dari $[-1, 1]$ menjadi $[0, 2]$.
- **Kemiripan Bentuk:** Bentuk gelombangnya tetap menyerupai sinusoidal asli ($x_1[n]$), namun posisinya terangkat ke atas akibat kontribusi nilai konstan $x_2[n]$.
- **Aplikasi Nyata:** Digunakan pada proses *Audio Mixing* atau penggabungan komponen sinyal dengan noise.

2.3 Operasi Penggeseran Sinyal (*Time Shifting*)

Menggunakan persamaan $y[n] = x_1[n-k]$ dengan nilai $k = -3, 0, 4$.

[TEMPELKAN PLOT PERBANDINGAN PENGGESERAN DI SINI]

- **Efek k Positif vs Negatif:** k positif ($k=4$) menggeser sinyal ke kanan (*time delay*), sedangkan k negatif ($k=-3$) menggeser sinyal ke kiri (*time advance*).
- **Simulasi Delay:** Penundaan waktu disimulasikan dengan menggeser indeks sampel ke arah kanan sebesar k .
- **Pentingnya Time Alignment:** Sangat krusial untuk sinkronisasi data antar-sensor agar tidak terjadi interferensi fase destructive.

2.4 Operasi Amplifikasi Sinyal

Menggunakan persamaan $y[n] = \alpha x_1[n]$ dengan nilai $\alpha = 0.5, 1, 2, -1$.

[TEMPELKAN PLOT HASIL AMPLIFIKASI DI SINI]

Tabel 1. Perbandingan Efek Nilai α Terhadap Sinyal 1D

Nilai α	Efek terhadap Sinyal
0.5	Sinyal mengalami pelemahan (<i>atenuasi</i>), amplitudo mengecil menjadi setengahnya.
1	Sinyal tetap (tidak berubah).
2	Sinyal mengalami penguatan (<i>amplifikasi</i>), amplitudo membesar 2 kali lipat.
-1	Sinyal mengalami pembalikan fase 180° secara vertikal.

- **Kaitan dengan Gain Audio:** Parameter α bertindak seperti pengatur volume (*gain control*). Menaikkan *gain* berarti memperbesar nilai α agar suara terdengar lebih keras.

3. OPERASI PADA CITRA 2D

3.1 Membaca dan Menampilkan Citra

Eksperimen memakai citra buatan berukuran 300×300 dengan tipe data `uint8`. Nilai piksel berkisar antara 0 (minimum) hingga 255 (maksimum).

[TEMPELKAN GAMBAR CITRA ASLI DI SINI]

3.2 Operasi Penjumlahan Citra

Menggunakan rumus $I(i,j) = I_1(i,j) + I_2(i,j)$ dengan ukuran citra yang sama.

[TEMPELKAN PLOT PERBANDINGAN PENJUERAN CITRA DI SINI]

- **Mengapa Ukuran Harus Sama:** Karena penjumlahan dilakukan secara matriks *element-wise*. Dimensi yang berbeda akan memicu error aritmatika.
- **Jika Hasil > 255:** Pada metode *clipping* (cv2.add), nilai ditahan di 255 (putih solid). Pada metode *modulo* NumPy (+), nilai akan berputar kembali dari 0 sehingga memicu bercak hitam.
- **Clipping vs Normalisasi:** *Clipping* memotong langsung nilai ekstrem sehingga detail hilang. *Normalisasi* memetakan kembali seluruh rentang nilai ke 0-255 agar gradasi gambar tetap terjaga.
- **Aplikasi Nyata:** Digunakan untuk teknik *Image Blending* atau reduksi *noise* gambar.

3.3 Operasi Penggeseran Citra (Translasi)

Menggeser citra berdasarkan koordinat $I'(i,j) = I(i-\Delta i, j-\Delta j)$.

[TEMPELKAN PLOT PERBANDINGAN TRANSLASI CITRA DI SINI]

- **Efek Pergeseran:** Mengubah posisi spasial objek secara linear di dalam frame gambar.
- **Tujuan Augmentasi Data:** Melatih model komputer agar memiliki sifat *spatial invariance* (tetap mengenali objek di posisi mana pun).
- **Area Kosong & Risiko:** Area kosong berwarna hitam muncul karena tidak ada data piksel asli pasca-pergeseran (diisi nilai 0). Risiko pergeseran terlalu besar adalah hilangnya informasi penting tepi gambar (*data loss*).

3.4 Operasi Amplifikasi Citra

Mengalikan intensitas citra dengan skalar melalui rumus $I(i,j) = \alpha I(i,j)$.

[TEMPELKAN GAMBAR HISTOGRAM YANG KAMU SCREENSHOT DI SINI]

- **Analisis Kecerahan & Kontras:** $\alpha > 1$ membuat citra lebih terang dan menaikkan kontras karena histogram melebar ke kanan. Sebaliknya, $0 < \alpha < 1$ membuat citra redup karena histogram menyusut ke kiri.

- **Pembatasan Nilai Piksel:** Diperlukan agar tidak terjadi *integer overflow* di luar batas memori format 8-bit (0-255).
- **Hubungan dengan Kecerahan:** Amplifikasi bertindak sebagai pengubah kecerahan berbasis skala linier (*scaling*), bukan penambahan konstan.

4. UJI SISTEM LINIER

Membandingkan Sistem Linier $T_1(x) = 2x$ dan Sistem Non-Linier $T_2(x) = x^2$.

[TEMPELKAN PLOT UJI ADDITIVITAS & SELISIH DI SINI]

Tabel 2. Hasil Perbandingan Sistem Linier dan Non-Linier

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Linier / Tidak Linier	Alasan
$T_1(x) = 2x$	Memenuhi	Memenuhi	Linier	Nilai output sebanding lurus dengan input, selisih uji bernilai 0.
$T_2(x) = x^2$	Gagal	Gagal	Tidak Linier	Memunculkan komponen perkalian silang ($2x_1x_2$) yang merusak superposisi.

- **Analisis Kelinieran:** $T_1(x)$ bersifat linier karena mematuhi hukum superposisi. $T_2(x)$ tidak linier karena kuadrat dari penjumlahan menghasilkan $(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$, di mana suku tengah bertindak sebagai distorsi.
- **Urgensi di DSP:** Sistem linier (*Linear Time-Invariant*) mempermudah kalkulasi sinyal karena memperbolehkan penggunaan metode konvolusi dan transformasi Fourier.

5. ANALISIS HOTS

5.1 Analisis Konseptual

1. Penjumlahan dan amplifikasi adalah operasi matematika dasar yang menyusun kombinasi linear pada prinsip superposisi.
2. Tidak semua operasi bersifat linier karena banyak komponen fisis yang melanggar aturan homogenitas dan additivitas (misal: fungsi kuadrat atau pembatasan saturasi).
3. Sistem non-linier mengakibatkan munculnya frekuensi baru (*distorsi harmonik*) yang merusak integritas sinyal asli.

4. Operasi *shift* dan *amplify* yang disusun seri (*cascade*) merupakan struktur fundamental dari arsitektur filter modern (Filter FIR).

5.2 Skenario Pengambilan Keputusan

- **Skenario 1:** Lakukan *resizing* dimensi matriks agar koordinat piksel dapat dipasangkan secara *element-wise* tanpa memicu error.
- **Skenario 2:** Gunakan operasi amplifikasi ($\alpha > 1$). Risikonya adalah suara menjadi pecah (*harsh clipping*) akibat amplitudo melampaui batas maksimum sistem.
- **Skenario 3:** Operasi penggeseran (*translasi*) membantu membuat variasi posisi objek pada data augmentasi, melatih model agar bersifat *spatial invariance*.
- **Skenario 4:** Sistem tersebut kemungkinan besar linier karena mematuhi sifat komutatif (urutan filter dan amplifikasi yang ditukar menghasilkan output yang tetap sama).

6. KESIMPULAN DAN REFLEKSI PRIBADI

- **Kesimpulan:** Operasi dasar penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi terbukti merupakan blok bangunan utama bagi sistem linier dan prinsip superposisi, baik pada ranah sinyal 1D maupun citra 2D.
- **Refleksi Pribadi:** Operasi 1D paling mudah karena hanya mengubah array satu baris, sedangkan operasi 2D lebih menantang karena melibatkan manipulasi koordinat spasial matriks dan penanganan batas saturasi piksel. Eksperimen ini memberikan pemahaman baru bahwa sistem sederhana seperti kuadrat pun bisa melanggar hukum kelinieran. Kesadaran akan batasan nilai fisis data (*clipping*) menjadi poin paling penting dalam implementasi perangkat keras di dunia nyata.